

Obligatorisk innlevering 3 i STAT110

- Basert på kapittel 1-8 i boken.
- Alle svar skal begrunnes, og det skal være med så mye mellomregning at fremgangsmåten fremgår tydelig av besvarelsen.

1. Likelihood-funksjon

Vi har uavhengige tilfeldige variable X og Y med fordeling $X \sim \text{Poisson}(\theta)$ og $Y \sim \text{Poisson}(2\theta)$, og observasjoner $x = 2$ og $y = 5$ av disse.

- (a) Vis at uttrykket for log-likelihood funksjonen er gitt ved

$$l(\theta) = [5 \ln(2) - \ln(2!) - \ln(5!)] + 7 \ln \theta - 3\theta.$$

Plott $l(\theta)$ for verdier av $\theta \in [0, 10]$ (en grov skisse er OK). For ca hvilken verdi av θ har $l(\theta)$ sitt maksimum?

2. Sannsynlighetsmaksimering Fortsettelse oppgave 1.

- (a) Beregn sannsynlighetsmaksimeringsestimatoren $\hat{\theta}$ for de observerte verdiene $x = 2$ og $y = 5$.

3. Reisetider Oppgave 26 side 380 i læreboken. Hint: du kan bruke sentralgrenseteoret.

- (a) Spørsmål 26.

4. Sammenlikning av to estimatorer Oppgave 4 side 411 i læreboken. Gjør kun deloppgavene a) og b).

- (a) Spørsmål 4a).
(b) Spørsmål 4b).

5. Sannsynlighetsmaksimering Oppgave 32 side 427 i læreboken. Gjør kun deloppgave a).

- (a) Spørsmål 32a). Hint: her er det blant annet meningen at du skal finne to ikkelineære likninger med to ukjente (α og β). Du finner den første likningen ved å derivere log-likelihood med hensyn på α , og den andre likningen ved å derivere log-likelihood med hensyn på β .

6. Konfidensintervaller Oppgave 4 side 461 i læreboken. Gjør kun deloppgavene a), d) og e). "CI" er forkortelse for "confidence interval".

- (a) Spørsmål 4a).
(b) Spørsmål 4d).
(c) Spørsmål 4e).